Condiţionarea rădăcinilor unei ecuaţii algebrice

Radu T. Trîmbiţaş

29 martie 2023

1 Cazul rădăcinilor simple

Problema 1 *Să se studieze teoretic şi experimental condiţionarea problemei determinării rădăcinilor ecuaţiei polinomiale*

$$x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n = 0 \tag{1}$$

cunoscându-se coeficienţii. Se va scrie o rutină pentru calculul numărului de condiţionare al fiecărei rădăcini şi se va studia grafic efectul perturbării fiecărui coeficient cu o variabilă aleatoare normală cu media 0 şi dispersia 10^{-10}*. Aplicaţie pentru ecuaţiile*

$$(x-1)(x-2)\ldots(x-n) = 0$$

şi (1) pentru rădăcinile $x_k = 2^{-k}$*. Se va lua ca exemplu practic pentru testare* $n = 20$*. Ce se întâmplă dacă perturbaţia urmează legea uniformă?*

Soluţie. Pentru formula şi teoria legată de condiţionarea rădăcinilor ecuaţiilor polinomiale a se vedea [1, 2, 3].

Definim

$$\gamma_\nu = (cond_\nu \xi)(a) = \left| \frac{a_\nu \frac{\partial \xi}{\partial a_\nu}}{\xi} \right|, \quad \nu = 0, 1, \ldots, n-1 \tag{2}$$

Vom alege o normă convenabilă, de exemplu norma

$$\|\gamma\|_1 := \sum_{\nu=0}^{n-1} |\gamma_\nu|$$

a vectorului $\gamma = [\gamma_0, \ldots, \gamma_{n-1}]^T$, pentru a defini

$$(cond\xi)(a) = \sum_{\nu=0}^{n-1} (cond_\nu \xi)(a) \tag{3}$$

Pentru a determina derivatele parţiale ale lui ξ în raport cu a_ν, observăm că avem identitatea:

$$[\xi(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})]^n + a_{n-1}[\xi(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})]^{n-1} + \cdots +$$

$$+a_\nu[\xi(a_0,a_1,\dots,a_{n-1})]^\nu+\dots+a_0=0.$$

Derivând în raport cu a_ν obţinem

$$n[\xi(a_0,a_1,\dots,a_{n-1})]^{n-1}\frac{\partial\xi}{\partial a_\nu}+a_{n-1}(n-1)[\xi(a_0,a_1,\dots,a_{n-1})]^{n-2}\frac{\partial\xi}{\partial a_\nu}+\dots+$$

$$+a_\nu\nu[\xi(a_0,a_1,\dots,a_{n-1})]^{\nu-1}\frac{\partial\xi}{\partial a_\nu}+\dots+a_1\frac{\partial\xi}{\partial a_\nu}+[\xi(a_0,a_1,\dots,a_{n-1})]^\nu\equiv 0$$

unde ultimul termen provine din derivarea produsului $a_\nu\xi^\nu$.

Ultima identitate se poate scrie

$$p'(\xi)\frac{\partial\xi}{\partial a_\nu}+\xi^\nu=0$$

Deoarece $p'(\xi)\neq 0$, putem obţine $\frac{\partial\xi}{\partial a_\nu}$ şi să înlocuim în (2) şi (3) pentru a obţine

$$(cond\xi)(a)=\frac{1}{|\xi p'(\xi)|}\sum_{\nu=0}^{n-1}|a_\nu||\xi|^\nu \tag{4}$$

Vom ilustra (4) considerând un polinom p de grad n cu rădăcinile $1,2,\dots,n$

$$p(x)=\prod_{\nu=1}^{n}(x-\nu)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_0 \tag{5}$$

Acesta este un exemplu faimos, datorat lui Wilkinson, care a descoperit proasta condiţionare a anumitor zerouri aproape printr-un accident. Dacă luăm $\xi_\mu=\mu$, $\mu=1,2,\dots,n$ se poate arăta că

$$\begin{array}{lcl}\min_\mu cond\xi_\mu & = & cond\xi_1\sim n^2 \text{ când } n\to\infty\\ \max_\mu cond\xi_\mu & \sim & \frac{1}{(2-\sqrt{2})\pi n}\left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\right)^n \text{ când } n\to\infty.\end{array}$$

Cea mai prost condiţionată rădăcină este ξ_{μ_0} cu μ_0 întregul cel mai apropiat de $n/\sqrt{2}$ când n este mare. Numărul său de condiţionare creşte ca $(5.828\dots)^n$, deci exponenţial. De exemplu pentru $n=20$ $cond\xi_{\mu_0}=0,540\times 10^{14}$.

Exemplul ne învaţă că rădăcinile unei ecuaţii algebrice scrise în forma (1) pot fi extrem de sensibile la schimbări mici ale coeficienţilor. De aceea este contraindicat să se exprime orice polinom cu ajutorul puterilor ca în (1) şi (5). Aceasta este în particular adevărat pentru polinoamele caracteristice ale matricelor. Este mult mai bine să lucrăm cu matricele însele şi să le reducem (prin transformări de similaritate) la o formă care să permită obţinerea rapidă a valorilor proprii - rădăcini ale ecuaţiei caracteristice.

Vom utiliza acum formula (4) pentru a implementa o funcţie MATLAB care calculează numărul de condiţionare al rădăcinilor unei ecuaţii polinomiale date prin coeficienţi.

```
function nc=condpol(p,xi)
%CONDPOL conditionarea unei ecuatii polinomiale p(x)=0
%apel nc=condpol(p,xi)
%p - coeficienti
%xi - radacinile

if nargin<2
  xi=roots(p);
end
n=length(p)-1;
dp=(n:-1:1).*p(1:end-1); %derivata;
nc=1./(abs(xi.*polyval(dp,xi))).*(polyval(abs(p(2:end)),abs(xi)));
```

Să utilizăm această funcţie la exemplul lui Wilkinson.

```
close all
format short g
xi=1:20;
nc=condpol(poly(xi),xi);
[ncs,i]=sort(nc');
disp([ncs,i])
```

```
420                 1
43890               2
2.0189e+06          3
5.1483e+07          4
8.2373e+08          5
8.9237e+09          6
6.8839e+10          7
1.378e+11          20
3.9156e+11          8
1.3781e+12         19
1.6816e+12          9
5.5566e+12         10
6.3797e+12         18
1.4194e+13         11
1.8121e+13         17
2.8523e+13         12
3.5438e+13         16
4.4307e+13         13
5.0243e+13         15
5.401e+13          14
```

Vom studia acum influenţa unor perturbaţii mici normale şi respectiv uniforme asupra rădăcinilor polinomului lui Wilkinson.

Funcția `wilkinson` studiază efectul unor perturbații aleatoare normale asupra polinomului lui Wilkinson $\prod_{k=1}^{n}(x-k)$. Perturbațiile au media 0 și dispersia 10^{-10}.

```
function wilkinson(n)

p=poly(1:n);
h=plot(1:n,zeros(1,n),'.');
set(h,'Markersize',15);
hold on
for k=1:1000
r=randn(1,n+1);
pr=p.*(1+1e-10*r);
z=roots(pr);
h2=plot(z,'k.');
set(h2,'Markersize',4)
end
axis equal
```

Funcția `wilkinsonu` studiază efectul unor perturbații aleatoare cu distribuția uniformă pe intervalul $\left[0, 10^{-10}\right]$ asupra polinomului lui Wilkinson.

```
function wilkinsonu(n)

p=poly(1:n);
h=plot([1:n],zeros(1,n),'.');
set(h,'Markersize',15);
hold on
for k=1:1000
r=(1e-10)*rand(1,n+1);
pr=p+r.*p; %.*(1+1e-10*r);
z=roots(pr);
h2=plot(z,'k.');
set(h2,'Markersize',4)
end
axis equal
```

Figura 1 ne arată efectul perturbaţiilor asupra rădăcinilor polinomului lui Wilkinson.

```
subplot(1,2,1)
wilkinson(20)
title('normal')
subplot(1,2,2)
wilkinsonu(20)
```

```
title('uniform')
```

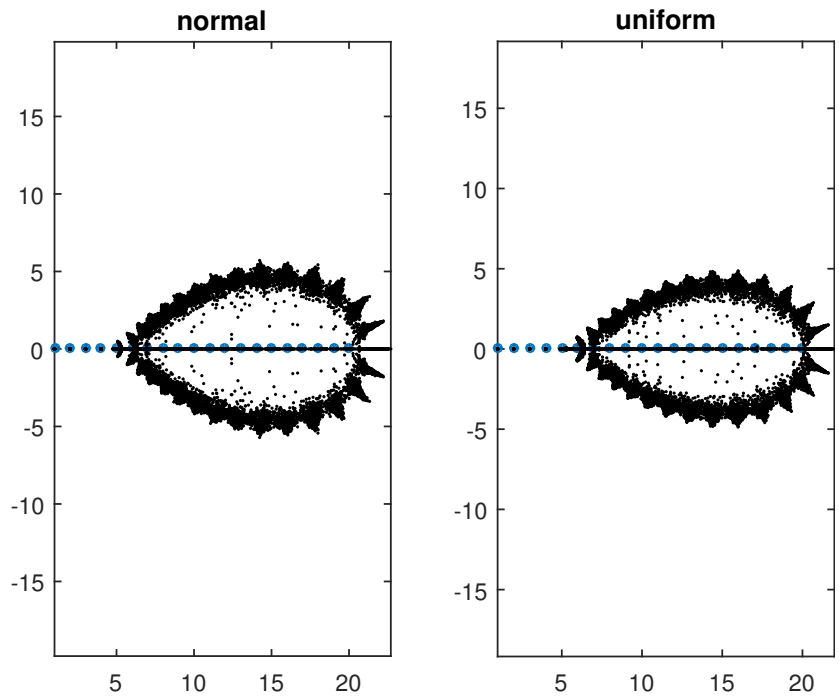

Figura 1: Influenţa perturbaţiilor mici asupra polinomului lui Wilkinson

■

2 Cazul rădăcinilor multiple

Vom considera condiţionarea unei rădăcini ξ a unei ecuaţii polinomiale $p(x)$. Prin aceasta se înţelege influenţa asupra lui ξ a unei perturbaţii a coeficienţilor polinomului $p(x)$:

$$p_\varepsilon(x) = p(x) + \varepsilon g(x),$$

unde $g(x) \neq 0$ este un polinom arbitrar nenul.

Se poate arăta că dacă ξ este o rădăcină simplă a lui p, atunci pentru pentru valori absolute suficient de mici ale lui ε există o funcţie analitică $\xi(\varepsilon)$, cu $\xi(0) = \xi$, astfel încât $\xi(\varepsilon)$ să fie o rădăcină simplă a polinomului perturbat $p_\varepsilon(x)$:

$$p\left(\xi\left(\varepsilon\right)\right) + \varepsilon g\left(\xi(\varepsilon)\right) \equiv 0.$$

De aici, prin derivare în raport cu ε, se obţine pentru $k := \xi'(0)$ ecuaţia

$$kp'\left(\xi(0)\right) + g\left(\xi\left(0\right)\right) = 0,$$

deci

$$k := \frac{-g(\xi)}{p'(\xi)}.$$

Astfel, până la o aproximare de ordinul întâi (adică, eliminând termenii în ε cu puteri mai mari decât 1), se obţine prin dezvoltarea Taylor a lui $\xi(\varepsilon)$ relaţia

$$\xi(\varepsilon) := \xi - \varepsilon \frac{g(\xi)}{p'(\xi)}. \tag{6}$$

În cazul unei rădăcini multiple ξ, de ordin m, se poate arăta că $p(x) + \varepsilon g(x)$ are o rădăcină de forma

$$\xi(\varepsilon) = \xi + h\left(\varepsilon^{1/m}\right),$$

unde, pentru $|t|$ mic, $h(t)$ este o funcţie analitică cu $h(0) = 0$. Derivând de m ori în raport cu t şi observând că $p(\xi) = p'(\xi) = \cdots = p^{(m-1)}(\xi) = 0$, $p^{(m)}(\xi) \neq 0$, din

$$0 \equiv p_\varepsilon(\xi(\varepsilon)) = p(\xi + h(t)) + t^m g(\xi + h(t)), \qquad t^m = \varepsilon,$$

pentru $k = h'(0)$ ecuaţia

$$p^{(m)}(\xi) k^m + m! g(\xi) = 0,$$

de unde

$$k := \left[-\frac{m! g(\xi)}{p^{(m)}(\xi)}\right]^{1/m}.$$

Din nou, până la o aproximare de ordinul I

$$\xi(\varepsilon) = \xi + \varepsilon^{1/m}\left[-\frac{m! g(\xi)}{p^{(m)}(\xi)}\right]^{1/m}. \tag{7}$$

Pentru $m = 1$ această formulă se reduce la (6) pentru rădăcini simple.

Să presupunem că polinomul $p(x)$ este dat sub formă de listă de coeficienţi

$$p(x) = a_0 x^n + \cdots + a_n.$$

Pentru

$$g_i(x) = a_i x^{n-i}$$

polinomul $p_\varepsilon(x)$ se obţine prin înlocuirea lui a_i în $p(x)$ cu $a_i(1+\varepsilon)$. Formula (7) ne dă următoarea estimare a efectului asupra rădăcinii ξ a unei erori relative ε asupra lui a_i:

$$\xi(\varepsilon) - \xi = \varepsilon^{1/m}\left[-\frac{m! a_i \xi^{n-i}}{p^{(m)}(\xi)}\right]. \tag{8}$$

Astfel, este clar că în cazul rădăcinilor multiple, schimbările în valoarea rădăcinii $\xi(\varepsilon) - \xi$ sunt proporţionale cu $\varepsilon^{1/m}$, $m > 1$, pe când în cazul unei rădăcini simple ele sunt proporţionale doar cu ε: rădăcinile multiple sunt întotdeauna

prost condiţionate. Rădăcinile simple pot fi şi ele prost condiţionate. Aceasta se întâmplă dacă factorul lui ε în (8),

$$k(i,\xi) := \left|\frac{a_i \xi^{n-i}}{p'(\xi)}\right|,$$

este mare comparativ cu ξ, ceea ce se poate întâmpla şi în cazul unor polinoame în aparenţă ,,nevătămătoare".

Examplul 2 (Wilkinson 1959) *Rădăcinile $\xi_k = k$, $k = 1, 2, \ldots, 20$, ale polinomului*

$$p(x) = (x-1)(x-2)\ldots(x-20) = \sum_{i=0}^{20} a_i x^{20-i}$$

sunt bine separate. Pentru $\xi_{20} = 20$, găsim $p'(20) = 19!$, şi înlocuind coeficientul $a_1 = -(1+2+\cdots+20) = -210$ cu $a_1(1+\varepsilon)$ cauzează o schimbare estimată de

$$\xi_{20}(\varepsilon) - \xi_{20} = \varepsilon \frac{210 \times 20^{19}}{19!} \approx \varepsilon \cdot 0.9 \times 10^{10}.$$

Cele mai drastice schimbări schimbări sunt cauzate în ξ_{16} prin perturbarea lui a_5. Deoarece $\xi_{16} = 16$ şi $a_5 \approx 10^{-10}$,

$$\xi_{16}(\varepsilon) - \xi_{16} = -\varepsilon a_5 \frac{16^5}{4!15!} \approx \varepsilon \cdot 3.7 \times 10^{14}.$$

Aceasta înseamnă că rădăcinile lui p sunt atât de prost condiţionate încât chiar şi calculul cu o aritmetică de 14 cifre nu va garanta nici o cifră corectă în ξ_{16}.

Examplul 3 *Prin contrast, rădăcinile polinomului*

$$p(x) = \sum_{i=0}^{20} a_i x^{20-i} := \prod_{j=1}^{20} \left(x - 2^{-j}\right), \qquad \xi_j = 2^{-j},$$

deşi nu sunt bine separate şi se acumulează spre zero, sunt toate bine condiţionate. De exemplu, schimbând a_{20} în $a_{20}(1+\varepsilon)$ cauzează o variaţie a lui ξ_{20} care până la o aproximare de ordinul întâi poate fi delimitată sub forma

$$\left|\frac{\xi_{20}(\varepsilon) - \xi_{20}}{\xi_{20}}\right| = \left|\varepsilon \frac{1}{(2^{-1}-1)(2^{-2}-1)\ldots(2^{-19}-1)}\right| \leq 4|\varepsilon|.$$

Mai general, se poate arăta că pentru toate rădăcinile ξ_j şi toate schimbările $a_i \to a_i(1+\varepsilon)$

$$\left|\frac{\xi_j(\varepsilon) - \xi_j}{\xi_j}\right| \leq 64|\varepsilon|.$$

Totuşi, rădăcinile sunt bine condiţionate numai în raport cu schimbări relative ale coeficienţilor a_i şi nu pentru schimbări absolute mici. Dacă înlocuim $a_{20} =$

2^{-210} *cu* $\bar{a}_{20} = a_{20} + \Delta a_{20}$, $\Delta a_{20} = 2^{-48}\left(\approx 10^{-14}\right)$ *– acesta poate fi considerată o schimbare absolută mică – atunci polinomul modificat are rădăcinile* $\bar{\xi}_i$ *cu*

$$\bar{\xi}_1 \ldots \bar{\xi}_{20} = \bar{a}_{20} = 2^{-120} + 2^{-48} = \left(2^{162} + 1\right) \xi_1 \ldots \xi_{20}.$$

Cu alte cuvinte, există cel puţin un indice r *cu* $\left|\bar{\xi}_r / \xi_r\right| \geq \left(2^{162} + 1\right)^{1/20} > 2^8 = 256$.

Trebuie accentuat că formula (8) se referă doar la senzitivitatea rădăcinilor unui polinom

$$p(x) := \sum_{i=0}^{n} a_i x^{n-i}$$

în reprezentarea uzuală a coeficienţilor. Există şi alte moduri de reprezentare a polinoamelor – de exemplu, ca polinoame caracteristice ale matricelor tridiagonale prin elementele matricei. Efectul unei modificări a parametrilor asupra rădăcinilor într-o astfel de reprezentare poate diferi printr-un ordin de mărime de cel din formula (8) . Condiţionarea rădăcinilor se defineşte întotdeauna cu un tip particular de reprezentare în minte.

Examplul 4 *Se ştie că pentru orice matrice tridiagonală*

$$J = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_2 & & & & \\ \beta_2 & \alpha_2 & \ddots & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \alpha_{19} & \beta_{20} \\ & & & & \beta_{20} & \alpha_{20} \end{bmatrix}$$

al cărei polinom caracteristic este $p(x) \equiv (x-1)(x-2)\cdots(x-20)$, *schimbări relative mici în* α_i *şi* β_i *cauzează schimbări relative mici ale rădăcinilor* $\xi_j = j$. *În raport cu această reprezentare, toate rădăcinile sunt bine condiţionate, deşi în raport cu reprezentarea uzuală prin coeficienţi sunt foarte prost condiţionate.*

Bibliografie

[1] W. Gautschi, Numerical Analysis. An Introduction, Birkhäuser, 2nd ed, 2014

[2] J. Stoer, R. Bulirsch, Introduction to Numerical Analysis, 2nd edition, Springer, 1992

[3] R. Trîmbițaş, Numerical Analysis in MATLAB, Presa universitară clujeană, 2014